

解	分
1. $9(h+6k) = 7h+8$ $9h+54k = 7h+8$ $9h-7h = 8-54k$ $2h = 8-54k$ $h = 4-27k$	1M 1M 1A
$9(h+6k) = 7h+8$ $h+6k = \frac{7h+8}{9}$ $h - \frac{7h}{9} = \frac{8}{9} - 6k$ $\frac{2h}{9} = \frac{8-54k}{9}$ $2h = 8-54k$ $h = 4-27k$	1M 1M 1A
	----- (3)
2. $\frac{3}{7x-6} - \frac{2}{5x-4}$ $= \frac{3(5x-4) - 2(7x-6)}{(7x-6)(5x-4)}$ $= \frac{15x-12-14x+12}{(7x-6)(5x-4)}$ $= \frac{x}{(7x-6)(5x-4)}$	1M 1M 1A
	----- (3)
3. $24^2 + (13+r)^2 = (17-3r)^2$ $576 + 169 + 26r + r^2 = 289 - 102r + 9r^2$ $8r^2 - 128r - 456 = 0$ $r^2 - 16r - 57 = 0$ $(r+3)(r-19) = 0$ $r = -3$ 或 $r = 19$ (捨去) 因此, 可得 $r = -3$ 。	1M 1M 1A
	----- (3)
4. (a) $4m^2 - 9$ $= (2m+3)(2m-3)$	1A
(b) $2m^2n + 7mn - 15n$ $= n(2m^2 + 7m - 15)$ $= n(2m-3)(m+5)$	1A
(c) $4m^2 - 9 - 2m^2n - 7mn + 15n$ $= 4m^2 - 9 - (2m^2n + 7mn - 15n)$ $= (2m+3)(2m-3) - n(2m-3)(m+5)$ $= (2m-3)(2m-mn-5n+3)$	1M 1A
	----- (4)

解	分
5. (a) 設 \$m\$ 為該錢包的標價。 $(75\%)m = 690$ $m = \frac{690}{0.75}$ $m = 920$ 因此，該錢包的標價為 \$920。	1M 1A
(b) 設 \$c\$ 為該錢包的成本。 $(1+15\%)c = 690$ $c = \frac{690}{1.15}$ $c = 600$ 因此，該錢包的成本為 \$600。	1M 1A ----- (4)
6. (a) $\frac{7x+26}{4} \leq 2(3x-1)$ $7x+26 \leq 24x-8$ $7x-24x \leq -8-26$ $-17x \leq -34$ $x \geq 2$	1M 1A
(b) $45-5x \geq 0$ $x \leq 9$ 藉 (a)，可得 $2 \leq x \leq 9$ 。 因此，所求的數目為 8。	1A 1A ----- (4)
7. 設 $13k$ 及 $6k$ 分別為在該遊樂場原本的成人人數及原本的小童人數，其中 k 為一正常數。 $\frac{13k+9}{6k+24} = \frac{8}{7}$ $91k-48k = 192-63$ $k = 3$ 因此，在該遊樂場原本的成人人數為 39。	1A 1M+1A 1A
設 x 及 y 分別為在該遊樂場原本的成人人數及原本的小童人數。 $\begin{cases} \frac{x}{y} = \frac{13}{6} \\ \frac{x+9}{y+24} = \frac{8}{7} \end{cases}$ $\begin{cases} 6x = 13y \\ 7x - 8y = 129 \end{cases}$ 故此，可得 $7x - 8\left(\frac{6x}{13}\right) = 129$ 。 求解後，可得 $x = 39$ 。 因此，在該遊樂場原本的成人人數為 39。	} 1A+1A 1M 1A ----- (4)

解	分
8. (a) 2	1A
(b) 留意 $360^\circ - 54^\circ - 90^\circ - 144^\circ = 72^\circ$ 。	
該分佈的平均值	
$= \frac{2(144) + 3(54) + 5(72) + 7(90)}{360}$	1M
$= 4$	1A
(c) 所求的概率	
$= \frac{72 + 90}{360}$	1M
$= \frac{9}{20}$	1A
所求的概率	
$= \frac{360 - 54 - 144}{360}$	1M
$= \frac{9}{20}$	1A
	----- (5)
9. (a) 留意較大的球體的半徑與較小的球體的半徑之比為 2:1 。	
故此，較大的球體的體積與較小的球體的體積之比為 8:1 。	1M
較大的球體的體積	
$= 324\pi \left(\frac{8}{1+8} \right)$	
$= 288\pi \text{ cm}^3$	1A
(b) 設 $R \text{ cm}$ 為較大的球體的半徑。	
$\frac{4}{3}\pi R^3 = 288\pi$	1M
$R = 6$	
故此，較小的球體的半徑為 3 cm 。	
該兩球體的表面面積之和	
$= 4\pi(6^2) + 4\pi(3^2)$	1M
$= 180\pi \text{ cm}^2$	1A
	----- (5)

解	分
10. (a) 設 $h(x) = r + sx$，其中 r 及 s 均為非零的常數。 故此，可得 $r - 2s = -96$ 及 $r + 5s = 72$。 求解後，可得 $r = -48$ 及 $s = 24$。 因此，可得 $h(x) = 24x - 48$。	1A 1M 1A ----- (3)
(b) $h(x) = 3x^2$ $3x^2 - 24x + 48 = 0$ $x = 4$	1M 1A ----- (2)
11. (a) 設 $ax + b$ 為所求的商式，其中 a 及 b 均為常數， 則可得 $p(x) = (ax + b)(2x^2 + 9x + 14)$。 留意 $p(1) = 50$ 及 $p(-2) = -52$。 由此，可得 $(a(1) + b)(2(1)^2 + 9(1) + 14) = 50$ 及 $(a(-2) + b)(2(-2)^2 + 9(-2) + 14) = -52$。 故此，可得 $a + b = 2$ 及 $-2a + b = -13$。 求解後，可得 $a = 5$ 及 $b = -3$。 因此，所求的商式為 $5x - 3$。	1M 1M 1A ----- (3)
(b) $p(x) = 0$ $(5x - 3)(2x^2 + 9x + 14) = 0$ (藉 (a)) $5x - 3 = 0$ 或 $2x^2 + 9x + 14 = 0$ $9^2 - 4(2)(14)$ $= -31$ < 0 故此，二次方程 $2x^2 + 9x + 14 = 0$ 沒有實根。 留意 $\frac{3}{5}$ 為方程 $p(x) = 0$ 的有理根。 因此，方程 $p(x) = 0$ 有 1 個有理根。	1M 1M 1A ----- (3)

解	分
12. (a) $72 - (60 + c) = 8$ $c = 4$	1M 1A ----- (2)
(b) (i) $(80 + b) - (50 + a) > 34$ $b - a > 4$ $\frac{50 + a + 60(2) + 63 + 64(2) + 68 + 69(3) + 70 + 71(3) + 72(2) + 75 + 76 + 79 + 80 + b}{20} = 69$ 所以，可得 $a + b = 7$ 。 因此，可得 $\begin{cases} a = 0 \\ b = 7 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a = 1 \\ b = 6 \end{cases}$ 。	1M 1M 1A+1A
(ii) 藉 (b)(i)，有兩個情況。 情況 1： $a = 0$ 及 $b = 7$ 該分佈的標準差 ≈ 7.582875444 情況 2： $a = 1$ 及 $b = 6$ 該分佈的標準差 ≈ 7.341661937 因此，該分佈的最小可取標準差為 7.34 秒。	 1M 1A
留意 $(50 - 69)^2 + (87 - 69)^2 > (51 - 69)^2 + (86 - 69)^2$ 。 當 $a = 1$ 及 $b = 6$ 時，該分佈的標準差最小。 標準差 ≈ 7.341661937 因此，該分佈的最小可取標準差為 7.34 秒。	1M 1A
	----- (6)

解	分
13. (a) 留意 $\angle ABF + \angle AED = 180^\circ$ 。 故此，可得 $\angle ABF + 115^\circ = 180^\circ$ 。 由此，可得 $\angle ABF = 65^\circ$ 。 再者留意 $\angle ABC = 90^\circ$ 。 所以，可得 $\angle CBF + 65^\circ = 90^\circ$ 。 因此，可得 $\angle CBF = 25^\circ$ 。	1M 1M 1A
$\begin{aligned} \angle AOD &= 360^\circ - 2\angle AED \\ &= 360^\circ - 2(115^\circ) \\ &= 130^\circ \end{aligned}$	1M
$\begin{aligned} \angle COD &= 180^\circ - \angle AOD \\ &= 180^\circ - 130^\circ \\ &= 50^\circ \end{aligned}$	1M
由於 $2\angle CBF = \angle COD$ ，可得 $\angle CBF = 25^\circ$ 。	1A
----- (3)	
(b) $\angle ODF = \angle CBF = 25^\circ$ $\angle OBF = \angle ODF = 25^\circ$ $\begin{aligned} \angle DOF &= 2\angle CBF \\ &= 2(25^\circ) \\ &= 50^\circ \end{aligned}$ $\begin{aligned} \angle BOC &= 180^\circ - \angle DOF - \angle OBF - \angle ODF \\ &= 180^\circ - 50^\circ - 25^\circ - 25^\circ \\ &= 80^\circ \end{aligned}$ 扇形 OBC 的周界 $\begin{aligned} &= \frac{80}{360}(2\pi(18)) + 2(18) \\ &= 8\pi + 36 \\ &> 8(3) + 36 \\ &= 60 \end{aligned}$ 因此，扇形 OBC 的周界不少於 60 cm。	1M 1M 1M 1A
$\begin{aligned} \angle ODF &= \angle CBF = 25^\circ \\ \angle OBF &= \angle ODF = 25^\circ \end{aligned}$	1M 1M
$\begin{aligned} \angle BOC &= 180^\circ - \angle COD - \angle OBF - \angle ODF \\ &= 180^\circ - 50^\circ - 25^\circ - 25^\circ \\ &= 80^\circ \end{aligned}$	1M
扇形 OBC 的周界 $\begin{aligned} &= \frac{80}{360}(2\pi(18)) + 2(18) \\ &= 8\pi + 36 \\ &> 8(3) + 36 \\ &= 60 \end{aligned}$	1M
因此，扇形 OBC 的周界不少於 60 cm。	1A
----- (5)	

解		分
14.	(a)(i) 及 (a)(ii) 的評分標準：	
情況 1	附有正確理由的任何正確證明。	2
情況 2	未附有正確理由的任何正確證明。	1
(a) (i)	$BC = BC$ [公共邊] $\angle BCG = \angle CBF$ [(內)錯角, $CG \parallel DB$] $\angle CBG = \angle BCF$ [(內)錯角, $BG \parallel EC$] $\triangle BCG \cong \triangle CBF$ (ASA)	
(ii)	$\angle CBF = \angle EDF$ [(內)錯角, $BC \parallel ED$] $\angle BFC = \angle DFE$ [對頂角] $\angle BCF = \angle DEF$ [△內角和] $\triangle BCF \sim \triangle DEF$ (AAA)	(4)
(b) (i)	藉 (a)(i), 可得 $\angle BGC = \angle BFC$ 。 由於 $\angle BCF = \angle BGC$, 可得 $\angle BCF = \angle BFC$ 。 所以, 可得 $BF = BC = \ell$ 。 由於 $BD \cos 45^\circ = \ell$, 可得 $BD = \sqrt{2}\ell$ 。	1M
	$\begin{aligned} DF &= BD - BF \\ &= \sqrt{2}\ell - \ell \\ &= (\sqrt{2} - 1)\ell \end{aligned}$	1A
(ii)	藉 (b)(i), $\triangle BCF$ 為一等腰三角形且 $BC = BF$ 。 藉 (a)(ii), $\triangle DEF$ 為一等腰三角形且 $DE = DF$ 。	
	$\begin{aligned} AE &= AD - DE \\ &= AD - DF \\ &= \ell - (\sqrt{2} - 1)\ell \quad (\text{藉 (b)(i)}) \\ &= (2 - \sqrt{2})\ell \\ &> \left(2 - \frac{3}{2}\right)\ell \\ &= \frac{\ell}{2} \end{aligned}$	1M
	留意 $AE + DE = \ell$ 。 故此, 可得 $DE < \frac{\ell}{2}$ 。 由於 $DE = DF$, 可得 $DF < \frac{\ell}{2}$ 。 所以, 可得 $AE > DF$ 。 因此, 同意該宣稱。	1A
		(4)

解	分
15. 所求的數目 $= C_5^{32} - C_5^{11}$ $= 200\,914$	1M+1M 1A
所求的數目 $= C_1^{21}C_4^{11} + C_2^{21}C_3^{11} + C_3^{21}C_2^{11} + C_4^{21}C_1^{11} + C_5^{21}$ $= 200\,914$	1M+1M 1A
	----- (3)
16. (a) 把 $\beta = 5\alpha - 18$ 代入 $\beta = \alpha^2 - 13\alpha + 63$ ，可得 $5\alpha - 18 = \alpha^2 - 13\alpha + 63$ $\alpha^2 - 18\alpha + 81 = 0$ 求解後，可得 $\alpha = 9$ 及 $\beta = 27$ 。	1M 1A ----- (2)
(b) 設 $T(n)$ 為該等差數列的第 n 項。 由於 $T(1) = \log 9 = \log 3^2 = 2\log 3$ 及 $T(2) = \log 27 = \log 3^3 = 3\log 3$ ， 所以該數列的公差為 $\log 3$ 。 $T(1) + T(2) + T(3) + \cdots + T(n) > 888$ $2\log 3 + 3\log 3 + 4\log 3 + \cdots + (n+1)\log 3 > 888$ $\frac{n}{2}(2(2\log 3) + (n-1)\log 3) > 888$ $(\log 3)n^2 + (3\log 3)n - 1776 > 0$ $n < -62.52928981$ 或 $n > 59.52928981$ 因此， n 的最小值為 60。	1M 1M 1M 1A
設 $T(n)$ 為該等差數列的第 n 項。 由於 $T(1) = \log 9 = \log 3^2$ 及 $T(2) = \log 27 = \log 3^3$ ， 所以該數列的公差為 $\log 3$ 。 $T(1) + T(2) + T(3) + \cdots + T(n) > 888$ $\log 9 + \log 27 + \log 81 + \cdots + \log 3^{n+1} > 888$ $\log 3^2 + \log 3^3 + \log 3^4 + \cdots + \log 3^{n+1} > 888$ $\log(3^2 \cdot 3^3 \cdot 3^4 \cdots 3^{n+1}) > 888$ $\log(3^{2+3+4+\cdots+(n+1)}) > 888$ $\log 3^{\frac{n(n+3)}{2}} > 888$ $3^{\frac{n(n+3)}{2}} > 10^{888}$ $\frac{n(n+3)}{2} > \log_3 10^{888}$ $n^2 + 3n - 2\log_3 10^{888} > 0$ $n < -62.52928981$ 或 $n > 59.52928981$ 因此， n 的最小值為 60。	1M 1M 1M 1A
	----- (4)

解	分
17. (a) $\frac{r(CD)}{2} + \frac{r(DE)}{2} + \frac{r(CE)}{2} = a$ $r(CD + DE + CE) = 2a$ $pr = 2a$	1M 1 ----- (2)
(b) (i) Γ 為 $\angle OHK$ 的角平分線。	1M
(ii) OH $= \sqrt{9^2 + 12^2}$ $= 15$ HK $= \sqrt{(9-14)^2 + 12^2}$ $= 13$ 留意 $\triangle OHK$ 的面積 $= \frac{14(12)}{2} = 84$ 。 再者留意 $\triangle OHK$ 的周界 $= 13 + 14 + 15 = 42$ 。 設 r 為 $\triangle OHK$ 的內切圓的半徑。 藉 (a)，可得 $42r = 2(84)$ 。 故此，可得 $r = 4$ 。 設 $(h, 4)$ 為 $\triangle OHK$ 的內心的坐標。 由此，可得 $(15-h) + (14-h) = 13$ 。 所以，可得 $h = 8$ 。 Γ 的斜率 $= \frac{12-4}{9-8}$ $= 8$ Γ 的方程為 $y - 4 = 8(x - 8)$ $8x - y - 60 = 0$	 1M 1M 1M 1A ----- (5)

解	分
18. (a) (i) 藉正弦公式，可得 $\frac{\sin \angle BAD}{BD} = \frac{\sin \angle ABD}{AD}$ $\frac{\sin \angle BAD}{12} = \frac{\sin 72^\circ}{13}$ $\angle BAD \approx 61.38986936^\circ \text{ 或 } \angle BAD \approx 118.61013064^\circ \text{ (捨去)}$ 因此，可得 $\angle BAD \approx 61.4^\circ$。	1M 1A
(ii) $\angle ADB \approx 180^\circ - 72^\circ - 61.38986936^\circ$ $\angle ADB \approx 46.61013064^\circ$ $\cos \angle ADB = \frac{AD - AP}{BD}$ $AP \approx 13 - 12 \cos 46.61013064^\circ$ $AP \approx 4.756491614$ 留意 $\angle CAP = 60^\circ$。 藉餘弦公式，可得 $CP^2 = AC^2 + AP^2 - 2(AC)(AP)\cos \angle CAP$ $CP^2 \approx 13^2 + 4.756491614^2 - 2(13)(4.756491614)\cos 60^\circ$ $CP \approx 11.39253359$ $CP \approx 11.4 \text{ cm}$	1M 1M 1A
藉正弦公式，可得 $\frac{AB}{\sin \angle ADB} = \frac{AD}{\sin \angle ABD}$ $\frac{AB}{\sin(180^\circ - 72^\circ - 61.38986936^\circ)} \approx \frac{13}{\sin 72^\circ}$ $AB \approx 9.933216094$ $\cos \angle BAD = \frac{AP}{AB}$ $AP = AB \cos \angle BAD$ $AP \approx 4.756491614$ 留意 $\angle CAP = 60^\circ$。 藉餘弦公式，可得 $CP^2 = AC^2 + AP^2 - 2(AC)(AP)\cos \angle CAP$ $CP^2 \approx 13^2 + 4.756491614^2 - 2(13)(4.756491614)\cos 60^\circ$ $CP \approx 11.39253359$ $CP \approx 11.4 \text{ cm}$	1M 1M 1A
(b) $AP^2 + CP^2$ $\approx 4.756491614^2 + 11.39253359^2$ ≈ 152.4140341 AC^2 $= 169$ 由此，可得 $AP^2 + CP^2 \neq AC^2$。 所以，$\angle APC$ 不是直角。 故此，$\angle BPC$ 不是面 ABD 與面 ACD 間的交角。 因此，該宣稱不正確。	----- (5) 1M 1A ----- (2)

解	分
19. (a) $f(4)$ $= \frac{1}{1+k} (4^2 + 4(6k-2) + (9k+25))$ $= \frac{1}{1+k} (33 + 33k)$ $= 33$ 因此, $y = f(x)$ 的圖像通過 F。	1
	----- (1)
(b) (i) $g(x)$ $= f(-x) + 4$ $= \frac{1}{1+k} ((-x)^2 + (6k-2)(-x) + (9k+25)) + 4$ $= \frac{1}{1+k} (x^2 - (6k-2)x + (3k-1)^2 - (3k-1)^2 + (9k+25)) + 4$ $= \frac{1}{k+1} ((x-3k+1)^2 - (k+1)(9k-24)) + 4$ $= \frac{1}{k+1} (x - (3k-1))^2 + (28-9k)$ 因此, U 的坐標為 $(3k-1, 28-9k)$。	1M
	1M
	1M
	1A
(ii) 留意當 FO 為通過 F 及 O 的圓的一直徑時, 該圓的面積最小。 若 U 在該圓上, 則可得 $\angle FOU = 90^\circ$。 在這情況下, 可得 $k \neq \frac{1}{3}$ 及 $k \neq \frac{5}{3}$。 $\left(\frac{(28-9k)-0}{(3k-1)-0} \right) \left(\frac{33-(28-9k)}{4-(3k-1)} \right) = -1$ $\frac{(28-9k)(5+9k)}{(3k-1)(5-3k)} = -1$ $2k^2 - 5k - 3 = 0$ $k = 3 \text{ 或 } k = \frac{-1}{2} \text{ (捨去)}$ 因此, 當 $k = 3$ 時, 通過 F、O 及 U 的圓的面積最小。	1M
	1M+1A
	1A
留意當 FO 為通過 F 及 O 的圓的一直徑時, 該圓的面積最小。 設 M 為 FO 的中點。 M 的坐標 $= \left(2, \frac{33}{2} \right)$ 若 U 在該圓上, 則可得 $FO = 2MU$。 $\sqrt{(0-4)^2 + (0-33)^2} = 2 \sqrt{\left(2 - (3k-1) \right)^2 + \left(\frac{33}{2} - (28-9k) \right)^2}$ $2k^2 - 5k - 3 = 0$ $k = 3 \text{ 或 } k = \frac{-1}{2} \text{ (捨去)}$ 因此, 當 $k = 3$ 時, 通過 F、O 及 U 的圓的面積最小。	1M
	1M+1A
	1A

解	分
(iii) G 的坐標為 $(-4, 37)$。 FG 的斜率與 GO 的斜率之積 $= \left(\frac{37-33}{-4-4} \right) \left(\frac{37-0}{-4-0} \right)$ $= \frac{37}{8}$ $\neq -1$ 故此，可得 $\angle FGO \neq 90^\circ$。 由於 $\angle FVO = 90^\circ$，所以 G 不在通過 F、O 及 V 的圓上。 因此，F、G、O 與 V 不是共圓。	1A 1M 1A
當通過 F、O 及 V 的圓的面積最小時，FO 為該圓的一直徑。 G 的坐標為 $(-4, 37)$。 FO^2 $= 1105$ GO^2 $= 1385$ FG^2 $= 80$ $FG^2 + GO^2$ $= 1465$ 由於 $FG^2 + GO^2 \neq FO^2$，所以 $\angle FGO$ 不是直角。 由於 $\angle FVO = 90^\circ$，所以 G 不在通過 F、O 及 V 的圓上。 因此，F、G、O 與 V 不是共圓。	1A 1M 1A
當通過 F、O 及 V 的圓的面積最小時，FO 為該圓的一直徑。 通過 F、O 及 V 的圓的圓心的坐標 $= \left(2, \frac{33}{2} \right)$ 留意該圓通過 $(0, 0)$。 設 $x^2 + y^2 + Dx + Ey = 0$ 為通過 F、O 及 V 的圓的方程。 故此，可得 $\frac{-D}{2} = 2$ 及 $\frac{-E}{2} = \frac{33}{2}$。 求解後，可得 $D = -4$ 及 $E = -33$。 所以，通過 F、O 及 V 的圓的方程為 $x^2 + y^2 - 4x - 33y = 0$。 再者留意 G 的坐標為 $(-4, 37)$。 由於 $(-4)^2 + (37)^2 - 4(-4) - 33(37) \neq 0$，所以 G 不在通過 F、O 及 V 的圓上。 因此，F、G、O 與 V 不是共圓。	1M 1A 1A
	----- (11)